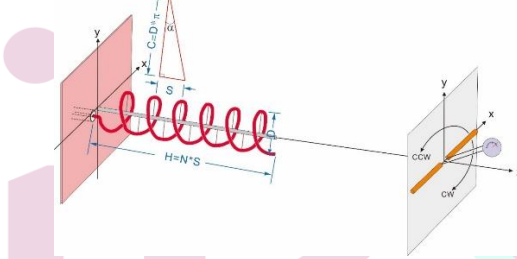


115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、選擇題

答案	題目
B	1. 下列何者不是 RFID 標籤天線的類別？ (A) Passive ; (B) Hyper active ; (C) Active ; (D) Semi-passive
C	2. 螺旋天線 (helical antennas) 是美國俄亥俄州立大學 (Ohio State University) 克勞斯教授 (John Daniel Kraus) 於 1946 年所發明。克勞斯教授回憶其製作的第一支螺旋天線為 7 匝、斜度角(pitch angle) 12 度、圓周長約為一個波長，後來發現剛好滿足軸向模態 (axial mode) 的操作條件。克勞斯教授在自家地下室以簡單的儀器配置來檢測這支螺旋天線 (參見示意圖)：在 z 軸上以偶極天線做為接收天線，並以 z 軸為轉軸使偶極天線在 x-y 平面上旋轉。針對這樣的檢測配置，下列何者正確？  (A)從示意圖中螺旋天線的旋繞方式推測，其輻射波應為左旋圓極化，因此偶極天線必須順時針繞 (圖中 CW 方向) 才能有 “response”； (B)從示意圖中螺旋天線的旋繞方式推測，其輻射波應為右旋圓極化，因此偶極天線必須逆時針繞 (圖中 CCW 方向) 才能有 “response”； (C)測得之 “response” 不會隨偶極天線在 x-y 平面上旋轉而改變，僅能推論此時螺旋天線輻射波為圓極化，無法推測其左/右旋； (D)此時螺旋天線在 z 軸方向輻射強度甚低，偶極天線在 x-y 平面上無論順/逆時針旋轉，都無法測得 “response”
D	3. 若有一天線輸入功率為 20 dBm，天線輻射效率為 25 %，天線之最大輻射指向性為 5 dB，此天線之 EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)為多少？ (A) 5 dBm； (B) 14 dBm； (C) 16 dBm； (D) 19 dBm
B	4. IEEE 對「增益」的定義為「在接受(輸入)相同功率的條件下，天線在給定方向上的輻射強度與等向性輻射體的輻射強度的比值」，下列何者正確？ (A)天線將輸入功率放大之後輻射出去，天線增益就是總輻射功率與輸入功率之間

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	的放大倍率； (B)等向性輻射體的輻射強度等於輸入功率除以 4π； (C)「天線的增益」是增益函數 $G(\theta, \phi)$ 對於空間立體角總積分之結果； (D)改善天線的阻抗匹配，可以提升總輻射功率，因此可以提升天線的增益
A	5. 已知一微帶線電路之特性阻抗為 $200\ \Omega$，今天欲將其設計為更小之特性阻抗，則可採下列何項方法？ (A)使用較小基板厚度之電路板設計； (B)使用較小介電係數之電路板設計； (C)將微帶線長度增加； (D)將微帶線長度減少
C	6. 天線的輸入功率為 100 mW，若測量到的輻射功率為 90 mW，則該天線的輻射效率為何？ (A) 75 %； (B) 80 %； (C) 90 %； (D) 100 %
C	7. 關於陣列天線的特性，下列何者有誤？ (A)較高的增益值； (B)較多的旁波瓣； (C)較寬的半功率波束； (D)較遠的接收距離
A	8. 傳輸線的反射係數若以極座標形式表示，下列何者正確？ (A) $\Gamma = \Gamma e^{j\theta}$； (B) $\Gamma = \Gamma e^{j\theta-1}$； (C) $\Gamma = \Gamma e^{j\theta+1}$； (D) $\Gamma = \Gamma e^{j\theta+\alpha}$
C	9. 若一條特性阻抗為 $100\ \Omega$ 的傳輸線，終端有一個 $300 + j200\ \Omega$ 的負載，則其正規化負載阻抗為何？ (A) $1+j$； (B) $1-j$； (C) $3+j2$； (D) $2-j3$
D	10. 史密斯圖中，若標示為正規化後實部阻抗為 $1\ \Omega$，其所對應之等電阻圓半徑為何？

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A) 1 ; (B) 0.2 ; (C) 0.25 ; (D) 0.5
B	11. 關於天線增益值的單位，下列何者正確？ (A) dB ; (B) dBi ; (C) dBm ; (D) dBW
C	12. 關於號角天線的輻射場型，下列何者正確？ (A)全向性； (B)等向性； (C)指向性； (D)半等向性
D	13. 下列何者為高增益天線？ (A)單極天線； (B) PIFA 天線； (C)環形天線； (D)八木天線
D	14. 5G NR FR2 天線設計技術，下列何者有誤？ (A)使用高增益天線； (B)使用波束成型天線陣列； (C)使用 MIMO 多天線陣列； (D)使用全向性天線
A	15. 偶極天線的輻射場型為下列何種極化類型？ (A)線性極化； (B)圓極化； (C)橢圓極化； (D)雙極化
C	16. 一無線電發射機，以一 $50\ \Omega$ 傳輸線連接到輸入阻抗為 $80 + j40\ \Omega$ 的天線，可將 25.9 W 的功率傳送到天線，其無線電發射機在負載為 $50\ \Omega$ 時，可送出多少功率？ (A) 100 W ; (B) 50 W ;

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

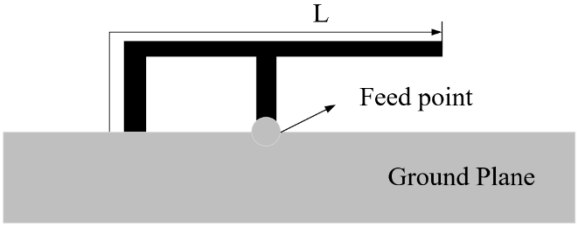
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(C) 30 W ; (D) 20 W
C	17. 一長度為 2 公分的 $75\ \Omega$ 同軸傳輸線，負載阻抗為 $37.5 + j75\ \Omega$ ，若傳輸線內介質的相對介電常數為 2.56，且頻率為 3.0 GHz，其傳輸線負載端的反射係數為多少？ (A) $0.62 \angle 212^\circ$; (B) $0.62 \angle -212^\circ$; (C) $0.62 \angle 83^\circ$; (D) $0.62 \angle -83^\circ$
A	18. 一天線的半功率波束寬度 $\theta_{HP}^\circ = 2^\circ$ ， $\phi_{HP}^\circ = 2^\circ$ ，則其天線的指向性為何？ (A) 40.0 dB ; (B) 46.4 dB ; (C) 47.8 dB ; (D) 49.6 dB
A	19. 一天線的半功率波束寬度 $\theta_{HP}^\circ = 2^\circ$ ， $\phi_{HP}^\circ = 1^\circ$ ，若天線效率為 $k=0.5$ 時，其天線的增益為多少？ (A) 1.0×10^4 ; (B) 1.5×10^4 ; (C) 2.0×10^4 ; (D) 2.5×10^4
A	20. 若要使天線效率(antenna efficiency)超過 90 %，則 VSWR 必須為多少？ (A) $VSWR \leq 2$; (B) $VSWR \leq 3$; (C) $VSWR \leq 5$; (D) $VSWR \leq 10$
C	21. 一微波天線之指向性 $D=900$ ，則其天線的最大有效口徑為下列何者？ (A) $15.9\ \lambda^2$; (B) $39.8\ \lambda^2$; (C) $71.6\ \lambda^2$; (D) $95.5\ \lambda^2$
C	22. 下圖倒 F 型天線長度 L 為幾個波長？

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	 (A) 1λ ; (B) $1/2 \lambda$; (C) $1/4 \lambda$; (D) $1/8 \lambda$
C	23. 螺旋天線(Helical Antenna)的周長遠小於波長時，下列敘述何者有誤？ (A)可視為加上電感性的單極天線； (B)全向性輻射； (C)共振長度等於 $1/4 \lambda$ ； (D)可縮短天線長度
A	24. 有一拋物面天線，於 20 GHz 使用時，可得增益 $g = 60 \text{ dB}$，若開口效率 $k = 50\%$，則天線之開口直徑為下列何者？ (A) 6.75 m ； (B) 13.5 m ； (C) 45.0 m ； (D) 67.5 m
D	25. 關於 5G NR FR2 天線的 OTA 測試之技術方法，下列何者有誤？ (A)間接遠場量測法； (B)直接遠場量測法； (C)近場到遠場轉換量測法； (D)直接近場量測法
C	26. 關於低軌道衛星上的天線架構，下列何者天線適用較佳？ (A)號角天線； (B) PIFA 天線； (C)陣列天線； (D)八木天線
C	27. 手機天線總全向輻射功率 TRP 測試中，需在球座標的 θ 軸和 ϕ 軸分別取點進行量測，即能充分描述轉台的遠場輻射模式和總輻射功率，其量測時分別需間隔多少

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

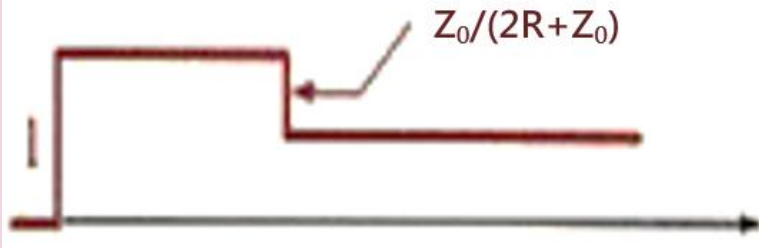
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	度取一個測量點？ (A) 5 度； (B) 10 度； (C) 15 度； (D) 20 度
B	28. 若有一具電感性負載，一端連接 $\lambda/4$ 傳輸線，則另一端看入傳輸線之阻抗應為下列何者？ (A)電感性； (B)電容性； (C)電阻性； (D)電位性
D	29. 手機天線總全向靈敏度 TIS 測試中，需要在球座標的 θ 軸和 ϕ 軸分別取點進行量測，即能獲得天線接收性能，量測時分別需間隔多少度取一個測量點？ (A) 5 度； (B) 10 度； (C) 20 度； (D) 30 度
D	30. 一天線最大方向性為 1.76 dBi，效率為 50%，VSWR 為 3，輸入功率為 1 W，其天線的總輻射功率(TRP)為多少？ (A) -2.22 dB； (B) -2.80 dB； (C) -3.47 dB； (D) -4.26 dB
C	31. 關於天線之半功率波束寬的定義與輻射最大值之差異，下列敘述何者正確？ (A) 1 dB； (B) 2 dB； (C) 3 dB； (D) 6 dB
B	32. 在自由空間下，2 GHz 的波長是多少？ (A) 7.5 cm； (B) 15 cm； (C) 30 cm； (D) 25 cm

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
B	33. 一無線電鏈路有一個 15 瓦的發射器，連接到一個在 5 GHz 頻率下具有 2.5 平方公尺有效孔徑的天線，接收天線的有效孔徑為 0.5 平方公尺，且位於距離發射天線 15 公里視距範圍內，若天線無損且匹配，求其接收器接收到的功率為何？ (A) 22 μW； (B) 23 μW； (C) 24 μW； (D) 25 μW
A	34. 若天線之增益以及效率分別為 3.12 dBi 與 78%，其天線指向性 (Directivity) 約為多少？ (A) 4 dBi； (B) 3.5 dBi； (C) 3 dBi； (D) 2.43 dBi
B	35. 當使用時域反射儀 (TDR) 量測傳輸線之阻抗不連續特性時，若出現下列何種阻抗不連續情況，其量測波形會呈現相對應之變化？  (A) 串聯電阻； (B) 並聯電阻； (C) 串聯電感； (D) 串聯電容
A	36. 一 RFID tag 晶片之電容值為 18 pF，若操作頻帶設為高頻 13.56 MHz，則其天線設計之感抗為多少歐姆 (Ω) 才可達成阻抗匹配？ (A) $j652 \Omega$； (B) $j612 \Omega$； (C) $j552 \Omega$； (D) $j512 \Omega$
A	37. $\lambda/4$ 微帶線常用來作為阻抗匹配使用，一天線在 2.4 GHz 的輸入阻抗為 150Ω，且此天線連接於 $\lambda/4$ 微帶線的末端，若在此微帶線的輸入端得到的阻抗為 50Ω，若此微帶線的有效相對介電常數為 4，則此 $\lambda/4$ 微帶線的特性阻抗 Z_0 及長度 L 為

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

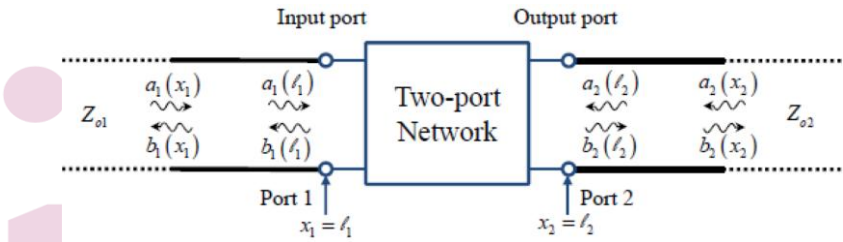
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	下列何者？ (A) $Z_0 = 86 \Omega$ 且 $L = 15 \text{ mm}$ ； (B) $Z_0 = 86 \Omega$ 且 $L = 10 \text{ mm}$ ； (C) $Z_0 = 50 \Omega$ 且 $L = 15 \text{ mm}$ ； (D) $Z_0 = 100 \Omega$ 且 $L = 10 \text{ mm}$
A	38. 史密斯圖 (Smith Chart) 除開路與短路兩點，其上半平面圓之阻抗值具下列何種特性？ (A)電感性； (B)電容性； (C)電阻性； (D)電位性
D	39. 史密斯圖 (Smith Chart) 採用下列何種座標？ (A)電壓圓形及電流弧； (B)電壓線及電流弧； (C)電阻線及電抗弧； (D)電阻圓形及電抗弧
B	40. 史密斯圖 (Smith Chart) 除開路、短路與圓心三點，其平面圓的下方部分之阻抗具下列何特性？ (A)電阻+電感性； (B)電阻+電容性； (C)純電阻性； (D)純電抗性
A	41. 在傳輸線上，當觀察點由信號源沿線向負載方向移動時，對應於史密斯圖 (Smith Chart) 上之移動為下列何種移動？ (A)沿等反射係數圓逆時針方向移動； (B)沿等電阻圓移動； (C)沿等電抗圓移動； (D)沿等反射係數圓順時針方向移動
B	42. 一負載為 200Ω，連接一 50Ω 傳輸線，其會導致連接處反射係數為何？ (A) 0.5 ； (B) 0.6 ； (C) 0.7 ； (D) 0.8

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	43. 當天線頻寬比高達 20 : 1 以上，該天線就可稱為下列何者？ (A)寬頻天線 (broadband / wideband antenna)； (B)超寬頻 (ultra-wide band, UWB)天線； (C)頻率無關天線 (frequency independent antenna)； (D)以上皆是
D	44. 天線系統的駐波比為 1 : 1，其代表意思為何？ (A)天線效能很高； (B)傳輸線產生輻射； (C)天線反射功率與其輻射功率相同； (D)天線與傳輸線的阻抗匹配程度
A	45. 下圖為雙埠網路與散射參數之原理，其 Input reflection coefficient: S11=下列何者？  (A) b_1 / a_1； (B) b_2 / a_1； (C) b_1 / a_2； (D) b_2 / a_2
A	46. 一正 z 方向傳播的線性極化波，在空氣中有：$E_x = 3\sin(\omega t - \beta x)$ (V/ m)，則其波所傳送之單位面積平均功率為何？ (A) 11.9 mW； (B) 12.4 mW； (C) 12.9 mW； (D) 13.4 mW
C	47. 一天線輻射效率 50 %，天線饋入端 VSWR = 3，若輸入 1 W，則天線實際發射功率為多少？ (A) 0.125 W； (B) 0.25 W； (C) 0.375 W； (D) 0.625 W
B	48. 一天線輻射效率 90 %，天線饋入端 VSWR = 3，則此天線系統的全效率 (Total

115 年第一次天線設計工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	efficiency) 為多少？ (A) 63 %； (B) 67.5 %； (C) 72.5 %； (D) 80 %
D	49. 單極天線擺設於地面上方(天線電流如實線條)如下圖中 4 種條件，地面下方(映像電流如折線條)，則地面下的電流分佈在何種條件時為正確？ 條件1 條件2 條件3 條件4 地面上 地面下 (A)條件 1； (B)條件 2； (C)條件 3； (D)條件 4
C	50. 若返回損失(Return Loss)為 9.5 dB，其對應的駐波比(SWR)為多少？ (A) 1.6； (B) 1.8； (C) 2.0； (D) 2.2